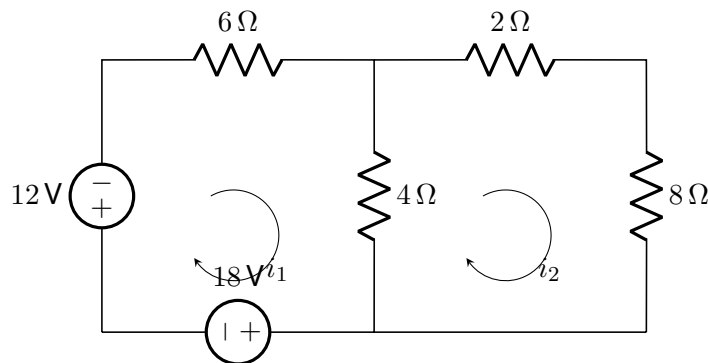


Práctica de Circuitos: Análisis de Mallas (Variante V6)

Tecnología Electrónica

1 Ejercicio 1: Cálculo de Intensidades (2 Mallas)

Enunciado: Determine las intensidades de malla i_1 e i_2 . Note la polaridad de las fuentes de tensión de 12 V y 18 V.



Solución

1. Planteamiento de Ecuaciones (KVL):

- **Malla 1:** $12 - 6i_1 - 4(i_1 - i_2) + 18 = 0 \Rightarrow 30 - 10i_1 + 4i_2 = 0 \Rightarrow 10i_1 - 4i_2 = 30$
- **Malla 2:** $-2i_2 - 8i_2 - 4(i_2 - i_1) = 0 \Rightarrow 4i_1 - 14i_2 = 0 \Rightarrow 2i_1 - 7i_2 = 0$

2. Cálculo de Resultados: De la segunda ecuación: $2i_1 = 7i_2 \Rightarrow i_1 = 3.5i_2$. Sustituyendo en la primera:

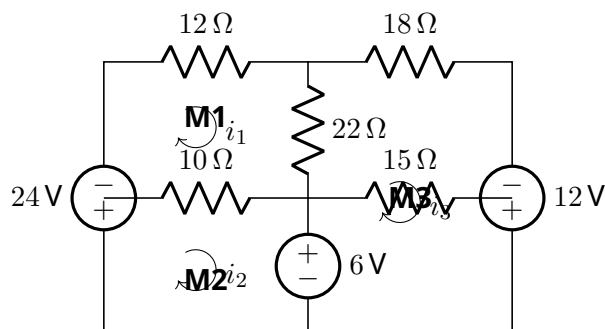
$$10(3.5i_2) - 4i_2 = 30 \Rightarrow 35i_2 - 4i_2 = 30 \Rightarrow 31i_2 = 30$$

$$i_2 \approx 0.97 \text{ A}$$

$$i_1 = 3.5(0.97) \Rightarrow i_1 \approx 3.39 \text{ A}$$

2 Ejercicio 2: Solo Ecuaciones (3 Mallas)

Enunciado: Obtenga las ecuaciones de malla para el siguiente circuito complejo con tres fuentes de tensión.



Ecuaciones del Sistema

Las ecuaciones finales simplificadas para cada malla son:

$$34i_1 - 10i_2 - 22i_3 = 24 \quad (1)$$

$$-10i_1 + 10i_2 + 6 = 0 \implies -10i_1 + 10i_2 = -6 \quad (2)$$

$$-22i_1 + 55i_3 + 12 - 6 = 0 \implies -22i_1 + 55i_3 = -6 \quad (3)$$